

Урок 1 (Вспоминаем и готовимся)

После сбора всех учеников, необходимо проверить их знания по предыдущему дню (в конце занятия) + опросить домашнее задание по мелодии свистка.

Т.к. свисток имеет довольно простое строение, переходим к теме дня – Ноты и Щипковые (либо струнные, уточнить у Эвальда). Делаем затравку об создании арфы с 8 нотами! (показываем пример в собственных руках).

Разработать сценарий урока по пунктам (вопросы от А до Я).

Урок 2 (Щипковые инструменты и Арфа)

Начинаем урок с демонстрации нескольких моделей струнных инструментов: укулеле и арфы (к ним добавляется гитара и лютня, но уже в цифровом формате, это важно для понимания различий между щипковыми инструментами). Рассматриваем их внешнее устройство и показываем, как на них натянуты струны. Струнные инструменты — это те, в которых звук появляется благодаря вибрации натянутых струн, и каждый инструмент имеет свою уникальную конструкцию, форму и особенности.

Прослушивание отрывков музыки

После демонстрации моделей инструментов запускаем записи отрывков инструментальной музыки, исполненной на разных струнных инструментах. Важно выделить, как разные инструменты звучат и какие особенности их звучания можно заметить. Например, гитара будет звучать ярко и насыщенно, а лютня — мягко и плавно. Это позволит детям уловить различия в звучании и ассоциировать каждый инструмент с его особенностями.

Теория

Струнные инструменты состоят из нескольких основных частей: струны, корпуса и резонатора. Струны натягиваются на корпус инструмента, а резонатор помогает усиливать звук, который создается при вибрации струн.

Струны — это длинные, натянутые нити, которые, когда их трогают или дергают, начинают вибрировать. Чем длиннее струна, тем ниже будет её звук. Когда струна короткая, звук будет высокочастотным. Например, на гитаре струны разной длины и толщины, что позволяет создавать широкий диапазон звуков.

Корпус инструмента служит для того, чтобы усилить вибрацию струны. В нем есть пустое пространство, которое работает как резонатор. Когда струна вибрирует, воздух внутри корпуса начинает двигаться, создавая звуковую волну, которую мы слышим как музыку.

Резонатор — это особая часть инструмента, которая усиливает звук, помогая ему распространяться. (Вспоминаем про резонатор в свистке, повторяя теорию). В разных инструментах резонатор имеет разные формы. Например, у гитары это полая часть корпуса, а у арфы — отверстие в верхней части, которое помогает усилить вибрации.

Физика звукоизвлечения

Когда мы играем на струнных инструментах, важно учитывать несколько факторов, которые влияют на высоту и громкость звука.

1. Длина струны: чем длиннее струна, тем ниже будет звук. Например, на гитаре низкие ноты издаются на длинных струнах, а высокие — на коротких. Это происходит потому, что длинная струна вибрирует медленно, а короткая — быстро.
2. Тонус и натяжение струны: чем натянутее струна, тем выше будет её звук. Если струна слишком расслаблена, её вибрации будут медленными, и звук будет низким.
3. Материал струны: Струны могут быть сделаны из разных материалов — металла, нейлона или даже шерсти. Материал влияет на тембр звука: металлические струны обычно издают более яркий и громкий звук, а нейлоновые — более мягкий.

Здесь важно показать разницу на слух (можно сделать два слайда – первый с информацией про разницу, второй с картинками инструментов и их звуками под ними (взять можно с looperman) для наглядности различий звука от вышеперечисленных факторов).

Чтобы показать буквальную разницу в звуке, можно взять приложения для анализа по чистоте (ставится куда угодно, работает понятно). Когда дети играют на гитаре или укулеле, они могут увидеть, как меняется частота звука в зависимости от того, натянута ли струна правильно. Это приложение позволяет измерить частоту звука, чтобы точно настроить каждый инструмент. Например, на гитаре для каждой струны существует своя частота, соответствующая определенной ноте. Используя приложение, дети смогут убедиться, как важно точно настроить инструмент, чтобы издаваемый звук был правильным.

Различия между гитарой, лютней и другими инструментами

Гитара, лютня и другие струнные инструменты имеют свои отличия, несмотря на схожесть в конструкции. Например, у гитары более плотный корпус, а у лютни — форма корпуса более округлая, что дает мягче звучание.

Кроме того, у лютни меньше струн, чем у гитары, и они, как правило, сделаны из других материалов, что тоже влияет на звук.

Важным отличием является то, что гитара чаще всего используется для игры аккордами, а лютня — для мелодий и более сложных партий. Также стоит отметить, что гитара имеет шесть струн, а лютня — может иметь от 6 до 10 струн, что также влияет на диапазон и характер звучания.

Фокус на арфе

Особое внимание стоит уделить арфе, так как она является уникальным инструментом. Несмотря на то, что у арфы всего одна струна на каждой из её 47 струн, она может издавать до 8 разных нот на одной струне. Это достигается благодаря системе ладов, которые могут изменять длину струны и её натяжение. При этом, чтобы получить различные ноты, музыкант использует специальные педали, которые изменяют натяжение каждой струны. (Здесь нужны конкретные фото арфы на доске).

После можно показать ещё раз hand-made арфу из пластика и перейти к её моделированию и сборке.

Урок 3 (Моделирование арфы)

Ввиду сложности самой фигуры, необходимо сделать «казуальную» инструкцию.

Идея Жоры – «морской бой» выколоткой по форме отверстий – самой простой и короткий вариант. Требуется выгрузка .stl на компьютеры предварительно!

Обязательно проработать инструкцию своими руками и быть готовым к плохому исходу!

Урок 4 (Сборка арфы)

Суть сборки крайне проста:

- 1) Прикрутить все ролики и упор для струны в свои места (может возникнуть сложность с вкручиванием, прогнать болты по отверстиям для нарезки и резьбы и снятия лишнего пластика);
- 2) Завязать узел на струне, пропустить через начальное отверстие (там, где находится упор, делается преподавателем);
- 3) Провести струну через все ролики, вставить в колок, натянуть (делается преподавателем, ибо натяжение может доставить неудобства);
- 4) Enjoy!

P.S. Обратить внимание на саму сборку детьми (всего ли хватает, есть ли перепалки, ссоры, споры, лишнее ожидание). Процесс сборки простой для взрослого, но у детей могут возникнуть проблемы!